

Случайные события. Случайный эксперимент. Алгебра событий

Случайный эксперимент. Исход эксперимента. Пространство элементарных событий случайного эксперимента

Понятия *эксперимента* и *исхода эксперимента* относятся к первичным (неопределяемым) понятиям теории вероятностей.

Под словами «эксперимент», «опыт», «наблюдение», «испытание» и т.п. будем понимать в самом широком смысле процесс, который можно осуществлять (в том числе и мысленно) неограниченное число раз, выполнив некоторую фиксированную совокупность условий. Эту совокупность условий обозначим буквой S . Результат эксперимента называется *исходом*. С каждым экспериментом связано множество различающихся между собой исходов.

Если в результате проведения эксперимента наступает только один исход, то такой эксперимент называется *детерминированным*. Если же в результате эксперимента может наступить два и более исходов, то такой эксперимент называют *случайным*.

Наравне с термином «исход» для результата эксперимента принято использовать термин *элементарное событие*. Множество всех исходов (элементарных событий) данного случайного эксперимента называют *пространством элементарных событий (пространством исходов)*, которое принято обозначать Ω , а сами элементарные события – буквой ω .

Следует понимать, что одному и тому же случайному эксперименту S в зависимости от того, что в нем наблюдается, можно сопоставить разные пространства элементарных событий Ω . Все зависит от того, что объявить исходом эксперимента. Например, если при бросании игральной кости наблюдается количество выпавших очков, то пространство элементарных событий включает в себя шесть исходов, т.е.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

где ω_i – элементарное событие, которое состоит в том, что выпадает грань с i очками. Если в этом же эксперименте наблюдается, выпало или не выпало шесть очков, то его пространство элементарных событий включает в себя два исхода: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, где ω_1 – выпало шесть очков, ω_2 – не выпало шесть очков (т.е. выпало одно, два, три, четыре или пять очков).

Каждому случайному эксперименту соответствует набор взаимно исключающих друг друга

исходов, количество которых может быть конечным или бесконечным. Бесконечное множество исходов может быть счетным, если каждому исходу можно поставить в соответствие номер, или несчетным, если исходы нельзя пронумеровать. В соответствии с этим пространство Ω может представлять собой дискретное множество: конечное $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ или счетное $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_i, \dots, \omega_n, \dots\}$. Ω может также являться и несчетным множеством.

Например, пусть случайный эксперимент состоит в двукратном бросании монеты. Если обозначить через «Г» – исход, состоящий в появлении «герба» при одном подбрасывании, а через «Р» – появление «решетки» при одном подбрасывании, то исход такого эксперимента можно изобразить упорядоченной парой букв (B_1, B_2) , где на первом месте стоит буква, отвечающая первому бросанию, а на втором – второму бросанию. Пространство элементарных событий Ω будет состоять из четырех исходов:

$$\Omega = \{(Г, Г); (Г, Р); (Р, Г); (Р, Р)\}.$$

Следует заметить, что в этом примере пространство элементарных событий конечно.

Случайное событие. Алгебраические операции над событиями

Пусть случайный эксперимент S имеет конечное число n исходов, а $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ – соответствующее этому эксперименту пространство элементарных событий.

Определение. Подмножество A пространства элементарных событий Ω ($A \subset \Omega$) называется *случайным событием* или просто *событием*.

Говорят, что при проведении случайного эксперимента событие A произошло, если наступил исход ω , принадлежащий событию A ($\omega \in A$).

Пример. Бросается игральная кость, и наблюдается число выпавших очков. Пространство элементарных событий данного эксперимента имеет вид

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

где ω_i – элементарное событие, которое состоит в том, что выпадает грань с i очками.

Случайными событиями будут, например, такие подмножества Ω :

$A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ – выпало не более трех очков;

$\Omega = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ – выпало нечетное число очков.

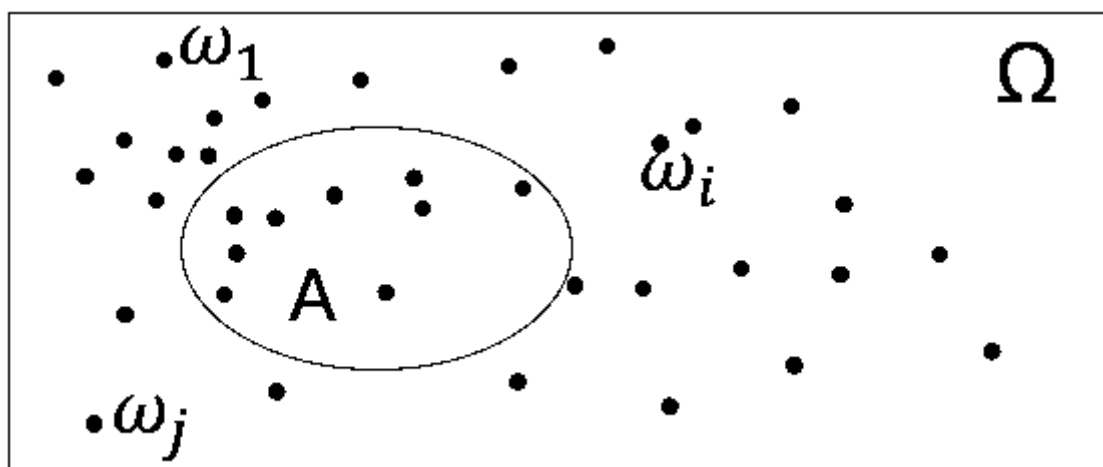
Определение. *Невозможным* называется событие, которое не содержит ни одного элементарного события пространства Ω данного эксперимента. Невозможное событие обозначается $\emptyset$.

Другими словами, невозможным называется событие, которое не происходит ни при одном проведении данного эксперимента, т.е. пустое множество.

Определение. *Достоверным* называется событие, которое содержит все элементарные события пространства Ω данного эксперимента. Достоверное событие обозначается Ω .

Другими словами, достоверным называется событие, которое происходит при каждом проведении данного эксперимента.

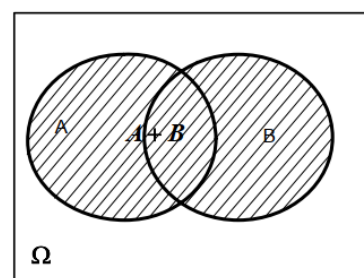
Если изобразить пространство элементарных событий в виде прямоугольника на плоскости, исходы в виде точек, то событие A представляет собой область внутри Ω .



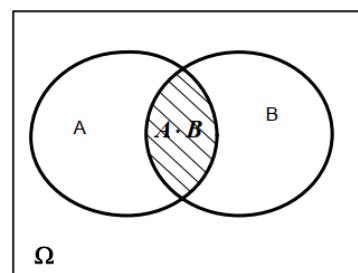
Определение. *Суммой (объединением)* событий A и B называется событие, которое включает в себя все элементарные события, принадлежащие или событию A , или событию B , или им обоим. Сумма событий обозначается $A + B$.

Другими словами, суммой событий называется событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий–слагаемых.

Если изобразить пространство элементарных событий в виде прямоугольника на плоскости, а события A и B в виде множеств точек, лежащих внутри этого прямоугольника, то сумма событий $A + B$ представляет собой заштрихованную область.

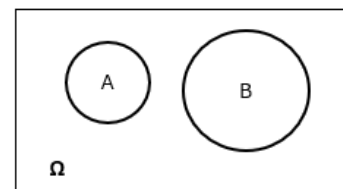


Определение. Произведением (пересечением) событий A и B называется событие, которое состоит из элементарных событий, принадлежащих обоим этим событиям. Произведение событий обозначается $A \cdot B$.



Другими словами, произведением событий называется событие, состоящее в одновременном наступлении событий – сомножителей.

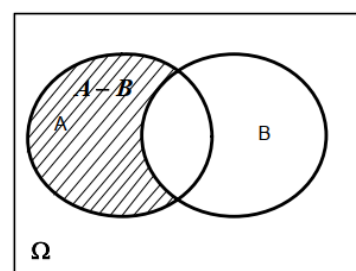
Определение. События A и B называются *несовместными*, если $A \cdot B = \emptyset$. Другими словами несовместные события – это события, которые не могут происходить одновременно.



Если $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_n\}$ – пространство элементарных событий некоторого эксперимента, то исходы ω_i – несовместные события, т.к. результатом каждой реализации комплекса условий S случайного эксперимента является одно и только одно из элементарных событий ω_i .

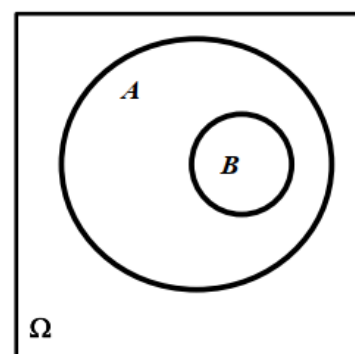
Сумма всех исходов – достоверное событие, т.к. при каждой реализации эксперимента какой-то исход (результат эксперимента) должен произойти.

Определение. Разностью (дополнением) событий A и B называется событие, состоящее из элементарных событий, принадлежащих событию A и не принадлежащих событию B .



Другими словами, разностью событий называется событие, состоящее в наступлении события–уменьшаемого и не наступлении события–вычитаемого.

Определение. Говорят, что событие B *влечет за собой событие* A , и обозначают $(B \subset A)$, если множество элементарных событий, из которых состоит событие B , является подмножеством множества элементарных событий, из которых состоит событие A .

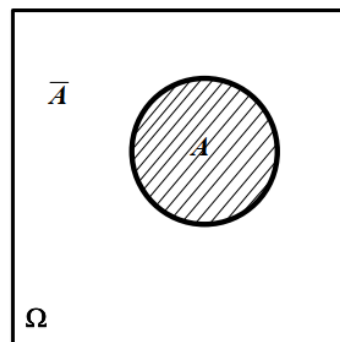


Следует понимать, что если $B \subset A$, то из появления события B следует появление события A . Однако из того, что появилось событие A , не всегда следует появление события B .

Определение. Говорят, что события A и B *равны* друг другу и обозначают $A=B$, если $A \subset B$ и $B \subset A$. Равные события состоят из одних и тех же исходов данного эксперимента.

Определение. Событие $\bar{A} = \Omega - A$ называется *противоположным* событию A .

Противоположное событие A появляется—в рамках данного эксперимента, тогда и только тогда, когда не появляется событие A .



Пример. Бросаются три монеты. Событие A состоит в том, что не менее, чем на двух из них, выпал герб. Событие B – герб выпал хотя бы на одной монете. Что означают события $\bar{A}, \bar{B}, A + B, A \cdot B, A \cdot \bar{B}, \bar{A} \cdot \bar{B}$?

Решение. Построим пространство элементарных событий данного эксперимента, обозначая буквой G выпадение герба на одной монете и буквой P – выпадение решетки. Отметим при этом исходы, входящие в события A и B .

$$\Omega = \left\{ \overbrace{(GGG), (GGR), (GRP), (RGG)}^A, \overbrace{(GPP), (RGP), (RRG), (PPP)}^{\bar{A}} \right\}$$

$$\Omega = \left\{ \overbrace{(GGG), (GGR), (GRP), (RGG)}^B, \overbrace{(GPP), (RGP), (RRG), (PPP)}^{\bar{B}} \right\}$$

Из вида Ω ясно, что событие $\bar{A}$ состоит в том, что герб выпал только на одной из монет, или на всех трех монетах выпала решетка, а в событие $\bar{B}$ входит только один исход – на всех трех монетах выпала решетка.

Поскольку $A \subset B$, то $A + B = B$ и $A \cdot B = A$, а так как $\bar{B} \subset \bar{A}$, то $A \cdot \bar{B} = \emptyset$ и $\bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{B}$.

ЗАЧЕЧАНИЕ. Для операций над событиями справедливы все свойства, которые выполняются для соответствующих операций над множествами.

Алгебра событий.

События образуют алгебру. Покажем это.

Используя введенные операции над событиями как алгебраические, можно сказать, что достоверное событие является нейтральным по умножению элементом (единицей), а невозможное событие является нейтральным по сложению элементом (нулем) алгебры.

Для невозможного и достоверного событий выполняются следующие свойства:

$A \subset \Omega$	$\bar{\Omega} = \emptyset$	$\bar{\emptyset} = \Omega$	$\overline{(\bar{A})} = A$
$A + \emptyset = A$	$A + A = A$	$A + \Omega = \Omega$	$A + \bar{A} = \Omega$
$A \cdot \emptyset = \emptyset$	$A \cdot A = A$	$A \cdot \Omega = A$	$A \cdot \bar{A} = \emptyset$

Для операций сложения и умножения событий имеет место правило двойственности (закон де Моргана):

$$\overline{\sum_{i \in I} A_i} = \prod_{i \in I} \bar{A}_i \text{ и } \overline{\prod_{i \in I} A_i} = \sum_{i \in I} \bar{A}_i$$

Операции сложения и умножения событий коммутативны:

$$A + B = B + A \text{ и } A \cdot B = B \cdot A$$

и ассоциативны:

$$A + (B + C) = (A + B) + C \text{ и } A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C.$$

Также имеет место закон дистрибутивности умножения относительно сложения:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

и сложения относительно умножения:

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C).$$

Отношение влечения одного события другим порождает частичный порядок на событиях (подмножествах пространства элементарных событий). Этот порядок позволяет ввести отношение эквивалентности, которым в данном случае является отношение равенства событий.

Приведенные тождества позволяют сказать, что события образуют булеву алгебру, в которой:

- Ω играет роль единицы (нейтрального по умножению элемента)
- $\emptyset$ играет роль нуля (нейтрального по сложению элемента)
- Получение обратного события является унарной операцией
- Сложение и умножение событий являются бинарными операциями, на которых выполняются аксиомы булевых алгебр (законы ассоциативности, коммутативности, дистрибутивности и де Моргана).

Определение. Класс событий F называется *алгеброй событий*, если выполняются следующие два условия:

1. $\Omega \in F$
2. Если для некоторых событий $A \in F$ и $B \in F$, то

$$A + B \in F, A \cdot B \in F, A - B \in F \text{ и } B - A \in F$$

Определение. Класс событий F называется *σ -алгеброй событий*, если выполняются следующие три условия:

1. $\Omega \in F$
2. Если для некоторых событий $A \in F$ и $B \in F$, то

$$A + B \in F, A \cdot B \in F, A - B \in F \text{ и } B - A \in F$$

3. Если каждое из событий A_k конечной или счетной последовательности событий $\{A_k\}$ принадлежит F , то и объединение этих событий принадлежит классу F .